Textvorbereitung S03: Raithel (2008), Tausendpfund (2018), Häder (2019) – 7 Leitfragen

gestellt in ewb002.1 · Sitzung 2 · 21.10.2026 (Theorien, Hypothesen und Daten) · fällig zu ewb002.2 am 27.10.2026

Aufgabe (Folien 33–34)

Vorbereitung für die Seminareinheit in der nächsten Woche. Literaturempfehlung:

- Häder, M. (2019): Empirische Sozialforschung. Eine Einführung. Springer: Wiesbaden. – 3.4.1 Wenn-Dann-Hypothesen (S.43-44), 3.4.2 Je-Desto-Hypothesen (S.44-45), 3.4.4 Individual-, Kollektiv- und Kontexthypothesen (S.46-47)
- Tausendpfund, M. (2018): Quantitative Methoden in der Politikwissenschaft. Eine Einführung. Springer: Wiesbaden. – 2.2 Variable und Konstante / 2.3 Abhängige und unabhängige Variable (S. 10-11), 2.3 Abhängige und abhängige Variable (S. 11-14), 6 Hypothesen (S. 91-106)
- Raithel, J. (2008). Quantitative Forschung. Ein Praxiskurs. 2., durchgesehene Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. – 2.3 Theorie (S. 15-17)

Leitfragen für die Literatur:

1. Was ist in der empirischen Sozialforschung eine Theorie? Welche Kriterien muss eine gute Theorie erfüllen? (Raithel 2008, S. 15-17)

2. In welchem Verhältnis stehen Theorie, Hypothese und Variable? (Raithel 2008, S. 16)

3. Welche Formen von Variablen werden in der Literatur unterschieden und welche Unterscheidungsmerkmale werden genannt? In welchem Verhältnis stehen abhängige und unabhängige Variable? Was muss bei manifesten und latenten Variablen beachtet werden? (Tausendpfund 2018, S. 10-14)

4. Welche Differenzierung gibt es bei der Anzahl der Merkmalsausprägungen? Was ist in diesem Zusammenhang eine Konstante? (Raithel 2008, S. 37-38; Tausendpfund 2018, S. 10-11)

5. Wann sind Merkmalsausprägungen disjunkt und erschöpfend (exhaustiv)? (Tausendpfund 2018, S. 257-258)

6. Welche Formen von Hypothesen werden in der Literatur unterschieden und welche Unterscheidungsmerkmale werden genannt? Was ist der Unterschied zwischen einer deterministischen und probabilistischen Hypothese? Was sind gerichtete und ungerichtete Hypothesen? Welche Aussagen werden mit einer je-desto-Hypothese und einer wenn-dann-Hypothese getroffen? (Häder 2019, S. 43-47)

7. Was sind Individual- , was sind Kollektivmerkmale? (Häder 2019, S. 46)

Lösung / Ausarbeitung

1. Theorie und Kriterien einer guten Theorie (Raithel S. 15–17)

- **Aufgabe** einer Theorie ist „die Erklärung einer Reihe von Sachverhalten unter übergeordneten Gesichtspunkten“ (S. 15 f.) – eine Lerntheorie z. B. muss das Lernen insgesamt erklären, nicht nur einen Aspekt oder eine Person.
- Theorien sollen die Wirklichkeit nicht „verdoppeln“, sondern die **Hauptmerkmale** erfassen: „so einfach wie möglich, aber … so komplex wie nötig“ (Einstein).
- **Formal:** „ein System logisch miteinander verbundener, widerspruchsfreier Aussagen oder Sätze …, das mehrere Hypothesen und Gesetze umfasst“ (S. 16). In der empirischen Sozialforschung nur **empirisch überprüfbare** Aussagen, die über Einzelfälle hinausweisen.
- **Bestandteile:** 1) Grundannahmen – a) zentrale Hypothese (Axiom), b) Definitionen der grundlegenden Begriffe; 2) daraus abgeleitete Hypothesen sowie Regeln zur Messung der Variablen. **Axiome** sind nicht aus anderen Aussagen ableitbar, haben die höchste Allgemeinheit und gelten als „selbstevident“; daraus werden **Theoreme** abgeleitet.
- **Kriterien** (Abel/Möller/Treumann 1998, nach Raithel S. 17): Eine Theorie muss 1) den Gesetzen der Logik entsprechen, 2) in sich **widerspruchsfrei** sein, 3) Aussagen enthalten, die nicht aus ihr selbst herleitbar

sind (Axiome), 4) Aussagen enthalten, die sich durch erlaubte Ableitungsregeln aus den Axiomen ableiten lassen.

- **Reichweite** (König 1973): reiner Empirismus → Ad-hoc-Theorien → Theorien mittlerer Reichweite (Merton; z. B. Homans) → Theorien höherer Komplexität (z. B. Parsons). Je abstrakter, desto schwerer empirisch prüfbar.
- *Aus der Vorlesung (Folie 11):* widerspruchsfrei, präzise, einfach/sparsam, objektivierbar, empirisch gehaltvoll, falsifizierbar.

2. Theorie – Hypothese – Variable (Raithel S. 14, 16)

Eine Theorie besteht aus Grundannahmen und den **daraus abgeleiteten Hypothesen sowie Regeln zur Messung der Variablen**. Hypothesen sind Aussagen über einen Zusammenhang zwischen **mindestens zwei Variablen** (S. 14). Also: Theorie (allgemein, abstrakt) → Hypothesen (konkret, prüfbar) → Variablen (messbare Bausteine der Hypothesen). Geprüft wird von unten: Daten zu den Variablen bestätigen oder widerlegen Hypothesen und damit die Theorie – genau der Baum THEORIE → H1, H2 … → D1, D2 … der Vorlesung.

3. Formen von Variablen (Tausendpfund S. 10–14)

- **Variable:** „ein sozialwissenschaftliches Merkmal mit mindestens zwei Ausprägungen" (S. 11); der Inhalt hängt von der Forschungsfrage ab.
- **manifest vs. latent:** manifest = direkt beobachtbar (Geschlecht, Größe, Haarfarbe); latent = entzieht sich der direkten Beobachtung (Intelligenz, Ausländerfeindlichkeit, soziales Vertrauen). **Latente Variablen müssen erst „beobachtbar" gemacht werden → Operationalisierung**; Studien verwenden für denselben Begriff oft unterschiedliche Indikatoren – deren Angemessenheit muss man prüfen (S. 10).
- **abhängig vs. unabhängig:** Die **aV** (auch bedingte, Ziel- oder Kriteriumsvariable) ist der Sachverhalt, der erklärt werden soll; die **uV** (erklärende bzw. Prädiktorvariable) ist das Merkmal mit (vermutetem) Einfluss auf die aV. Das Modell unterstellt einen (kausalen) Einfluss uV → aV (S. 12). Beispiele: Motivation → PISA-Ergebnis; politisches Interesse → Wahlteilnahme; Geschlecht → Gehalt.
- Meist **eine aV, aber mehrere uVs** (S. 13). Ob ein Merkmal aV oder uV ist, ist **kontextabhängig**: politisches Interesse ist aV bei „Bildung → politisches Interesse", aber uV bei „politisches Interesse → Wahlteilnahme" (S. 13 f.). Die aV muss man im Blick behalten.

4. Anzahl der Merkmalsausprägungen; Konstante (Raithel S. 37–38; Tausendpfund S. 10–11)

- **stetig (kontinuierlich):** jeder beliebige Wert aus den reellen Zahlen; die Ausprägungen bilden ein Kontinuum, „überabzählbar viele" (z. B. Geschwindigkeit).
- **diskret (diskontinuierlich): dichotom** = zwei Kategorien (Geschlecht, Ja–Nein); **polytom** = endlich viele, abzählbare Werte (Familienstand, Bildungsstand, Konfession) (Raithel S. 38).
- Ausprägungen müssen **eindeutig, ausschließlich (disjunkt) und vollständig** sein (Raithel S. 37).
- **Konstante:** „Ein Merkmal mit nur einer Ausprägung" (Tausendpfund S. 11) – es variiert nicht und ist daher keine Variable.

5. Disjunkt und erschöpfend (Tausendpfund S. 257–258, „8. Gebot" der Frageformulierung)

- **disjunkt** (überschneidungsfrei): eine Person kann sich bei einer Frage ohne Mehrfachantworten **genau einer** Antwort zuordnen. Gegenbeispiel: „0 bis 5 Stunden", „5 bis 10 Stunden", „10 bis 15 Stunden" … – wer 15 Stunden lernt, passt in zwei Kategorien.
- **erschöpfend:** es gibt für **jede** Person eine passende Kategorie (bei Raithel: „vollständig").
- Außerdem sollen Kategorien **präzise** sein und ausreichend unterscheiden: Einkommen in nur drei Klassen ist für eine Auswertung zu grob – mit der Wahl der Kategorien entscheidet man schon über das Messniveau.

6. Formen von Hypothesen (Häder S. 43–47; ergänzend Tausendpfund S. 91–98)

- **Wenn-dann-Hypothese:** setzt voraus, dass **beide Variablen dichotom** sind (Häder S. 43). Zwei Typen: **Implikation** – das abhängige Merkmal kann auch ohne das unabhängige auftreten; nur „U liegt vor, W bleibt aus" widerlegt sie (ein Falsifikator); **Äquivalenz** – das unabhängige Merkmal ist notwendig und hinreichend („nur wenn …, dann …"), auch „~U und W" widerlegt sie (zwei Falsifikatoren) (S. 44).
- **Je-desto-Hypothese:** die Kategorien der Variablen sind (mindestens) als **Rangfolge** interpretierbar (ordinal); der Zusammenhang kann positiv oder negativ sein (S. 44 f.). Beispiel: „Je hilfsbedürftiger ein

Opfer ist, desto stärker wird Notwehrhilfe als gerechtfertigt angesehen.“

- **deterministisch (nomologisch):** Geltung **unabhängig von Raum und Zeit** – „Allaussagen“ (S. 45). **probabilistisch:** gilt nur mit einer **bestimmten Wahrscheinlichkeit** – z. B. „Je höher der Bildungsstand, desto eher entspricht die Haltung der Rechtsprechung“; schon ein Verhältnis von 51 zu 49 würde die Hypothese stützen (S. 45 f.). Ein Einzelfall widerlegt sie nicht.
- Weitere Einteilungen: nach **Bezugsebene** (Individual-, Kollektiv-, Kontexthypothese, S. 46 f.) und nach **Bearbeitungsstand** (schon geprüft oder nicht, S. 47). Untauglich sind Existenz- und „Kann“-Sätze, weil nicht falsifizierbar (S. 43).
- **Gerichtet / ungerichtet** – *Ergänzung (steht nicht auf den angegebenen Seiten):* Eine **gerichtete** Hypothese gibt die **Richtung** an („je höher …, desto **höher** …“, „Gruppe A hat **höhere** Werte als B“); eine **ungerichtete** behauptet nur, **dass** ein Zusammenhang oder Unterschied besteht („Bildung und Einkommen hängen zusammen“).
- **Aussagen:** Eine **Wenn-dann-Hypothese** sagt: Liegt A vor, tritt B auf (bzw. wahrscheinlicher auf) – für zwei dichotome Merkmale. Eine **Je-desto-Hypothese** sagt: Mit steigender Ausprägung von A steigt (positiv) oder sinkt (negativ) B – für rangfähige Merkmale; der Verlauf kann linear oder z. B. U-förmig sein (Tausendpfund S. 96 f.).

7. Individual- und Kollektivmerkmale (Häder S. 46)

- **Individualmerkmale** betreffen ein einzelnes Individuum – z. B. Ausbildungsdauer und Höhe des Einkommens einer Person.
- **Kollektivmerkmale** werden Kollektiven (Gruppen, Gesellschaften) zugeschrieben – z. B. das „gesellschaftliche Sein“ und „Bewusstsein“ bei Marx oder die Ansichten der Allgemeinbevölkerung.
- Daraus: Individualhypothese (beide Individualmerkmale), Kollektivhypothese (beide Kollektivmerkmale), Kontexthypothese (uV kollektiv, aV individuell). **Rückschlüsse von der Kollektiv- auf die Individualebene sind nicht zwingend logisch** (S. 47) – vgl. ökologischer Fehlschluss.

> **Vorgehen:** Die angegebenen Seiten in den drei Büchern lesen (alle im Ordner Literatur/), je Leitfrage die Kernbegriffe mit Seitenangabe herausschreiben und mit den Begriffen der Vorlesung (Folien 9–27) verbinden. Gerichtet/ungerichtet steht in keinem der drei Texte – im Seminar nachfragen.